

Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №14

Тойчубекова Асель Нурлановна

2025-12-04

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы
6. Выводы
7. Список литературы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

► Тойчубекова Асель Нурлановна

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- ▶ 1032235033@rudn.ru

Раздел 2

2. Цель работы

2.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение навыков настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.

Раздел 3

3. Задание

3.1 Задание

1. Установите и настройте сервер Samba.

3.1 Задание

1. Установите и настройте сервер Samba.
2. Настройте на клиенте доступ к разделяемым ресурсам.

3.1 Задание

1. Установите и настройте сервер Samba.
2. Настройте на клиенте доступ к разделяемым ресурсам.
3. Напишите скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке сервера Samba для доступа к разделяемым ресурсам во внутреннем окружении виртуальных машин server и client. Соответствующим образом необходимо внести изменения в Vagrantfile.

Раздел 4

4. Теоретическое введение

4.1 Теоретическое введение

Протокол Server Message Block (SMB) предназначен для организации межпроцессного взаимодействия и удалённого доступа к разделяемым сетевым ресурсам — таким как файлы, каталоги и принтеры. Он обеспечивает функции, аналогичные возможностям протокола NFS, однако более эффективно применяется в смешанных сетях, включающих Unix/Linux-узлы и компьютеры под управлением операционных систем семейства Windows.

4.2 Теоретическое введение

Для обеспечения взаимодействия Unix/Linux-систем с сетями, построенными на основе Windows-технологий, существует пакет Samba — свободная реализация серверов и клиентских программ, основанных на протоколе SMB/CIFS. Samba функционирует поверх стека TCP/IP и использует файловые системы smbfs или cifs. Она предоставляет возможность как предоставления ресурсов в сеть, так и доступа к удалённым SMB-ресурсам.

4.3 Теоретическое введение

Центральным компонентом конфигурации Samba является файл `/etc/samba/smb.conf`, определяющий параметры доступа к системным ресурсам. Этот файл структурируется в виде разделов, каждый из которых начинается с имени в квадратных скобках, например: `[global]`, `[homes]`, `[printers]`. Разделы содержат параметры вида `имя = значение`, причём регистр символов в именах секций и параметров не учитывается. Комментарии начинаются с символов «`#`», «`;`» или «`,`», а строки, заканчивающиеся обратным слэшем «`\`», продолжаются на следующей строке. Значения параметров могут задаваться строками или логическими значениями (`yes/no`, `true/false`, `0/1`).

4.4 Теоретическое введение

Пакет Samba включает в себя широкий набор утилит административного, диагностического и клиентского назначения. К административным инструментам относятся:

- ▶ `net` — средство администрирования Samba и удалённых CIFS-серверов;

4.4 Теоретическое введение

Пакет Samba включает в себя широкий набор утилит административного, диагностического и клиентского назначения. К административным инструментам относятся:

- ▶ `net` — средство администрирования Samba и удалённых CIFS-серверов;
- ▶ `pdbedit` — управление учётными записями пользователей;

4.4 Теоретическое введение

Пакет Samba включает в себя широкий набор утилит административного, диагностического и клиентского назначения. К административным инструментам относятся:

- ▶ `net` — средство администрирования Samba и удалённых CIFS-серверов;
- ▶ `pdbedit` — управление учётными записями пользователей;
- ▶ `smbcontrol` — отправка сообщений процессам `smbd`, `nmbd` и `winbindd`;

4.4 Теоретическое введение

Пакет Samba включает в себя широкий набор утилит административного, диагностического и клиентского назначения. К административным инструментам относятся:

- ▶ `net` — средство администрирования Samba и удалённых CIFS-серверов;
- ▶ `pdbedit` — управление учётными записями пользователей;
- ▶ `smbcontrol` — отправка сообщений процессам `smbd`, `nmbd` и `winbindd`;
- ▶ `smbpasswd` — изменение паролей пользователей SMB;

4.4 Теоретическое введение

Пакет Samba включает в себя широкий набор утилит административного, диагностического и клиентского назначения. К административным инструментам относятся:

- ▶ `net` — средство администрирования Samba и удалённых CIFS-серверов;
- ▶ `pdbedit` — управление учётными записями пользователей;
- ▶ `smbcontrol` — отправка сообщений процессам `smbd`, `nmbd` и `winbindd`;
- ▶ `smbpasswd` — изменение паролей пользователей SMB;
- ▶ `smbstatus` — просмотр текущих подключений;

4.4 Теоретическое введение

Пакет Samba включает в себя широкий набор утилит административного, диагностического и клиентского назначения. К административным инструментам относятся:

- ▶ `net` — средство администрирования Samba и удалённых CIFS-серверов;
- ▶ `pdbedit` — управление учётными записями пользователей;
- ▶ `smbcontrol` — отправка сообщений процессам `smbd`, `nmbd` и `winbindd`;
- ▶ `smbpasswd` — изменение паролей пользователей SMB;
- ▶ `smbstatus` — просмотр текущих подключений;
- ▶ `swat` — веб-инструмент для настройки `smb.conf`;

4.4 Теоретическое введение

Пакет Samba включает в себя широкий набор утилит административного, диагностического и клиентского назначения. К административным инструментам относятся:

- ▶ `net` — средство администрирования Samba и удалённых CIFS-серверов;
- ▶ `pdbedit` — управление учётными записями пользователей;
- ▶ `smbcontrol` — отправка сообщений процессам `smbd`, `nmbd` и `winbindd`;
- ▶ `smbpasswd` — изменение паролей пользователей SMB;
- ▶ `smbstatus` — просмотр текущих подключений;
- ▶ `swat` — веб-инструмент для настройки `smb.conf`;
- ▶ `tdbbackup` — резервное копирование и проверка `.tdb`-файлов;

4.4 Теоретическое введение

Пакет Samba включает в себя широкий набор утилит административного, диагностического и клиентского назначения. К административным инструментам относятся:

- ▶ `net` — средство администрирования Samba и удалённых CIFS-серверов;
- ▶ `pdbedit` — управление учётными записями пользователей;
- ▶ `smbcontrol` — отправка сообщений процессам `smbd`, `nmbd` и `winbindd`;
- ▶ `smbpasswd` — изменение паролей пользователей SMB;
- ▶ `smbstatus` — просмотр текущих подключений;
- ▶ `swat` — веб-инструмент для настройки `smb.conf`;
- ▶ `tdbbackup` — резервное копирование и проверка `.tdb`-файлов;
- ▶ `testparm` — проверка корректности структуры файла `smb.conf`.

4.5 Теоретическое введение

Клиентские утилиты обеспечивают работу с ресурсами SMB/CIFS:

- ▶ `smbclient` — интерфейс, подобный FTP, для обмена файлами;

4.5 Теоретическое введение

Клиентские утилиты обеспечивают работу с ресурсами SMB/CIFS:

- ▶ `smbclient` — интерфейс, подобный FTP, для обмена файлами;
- ▶ `mount.cifs/umount.cifs` — монтирование и размонтирование CIFS-ресурсов;

4.5 Теоретическое введение

Клиентские утилиты обеспечивают работу с ресурсами SMB/CIFS:

- ▶ `smbclient` — интерфейс, подобный FTP, для обмена файлами;
- ▶ `mount.cifs/umount.cifs` — монтирование и размонтирование CIFS-ресурсов;
- ▶ `smbtree` — просмотр сетевых SMB-ресурсов;

4.5 Теоретическое введение

Клиентские утилиты обеспечивают работу с ресурсами SMB/CIFS:

- ▶ `smbclient` — интерфейс, подобный FTP, для обмена файлами;
- ▶ `mount.cifs/umount.cifs` — монтирование и размонтирование CIFS-ресурсов;
- ▶ `smbtree` — просмотр сетевых SMB-ресурсов;
- ▶ `smbtar` — архивирование SMB-ресурсов;

4.5 Теоретическое введение

Клиентские утилиты обеспечивают работу с ресурсами SMB/CIFS:

- ▶ `smbclient` — интерфейс, подобный FTP, для обмена файлами;
- ▶ `mount.cifs/umount.cifs` — монтирование и размонтирование CIFS-ресурсов;
- ▶ `smbtree` — просмотр сетевых SMB-ресурсов;
- ▶ `smbtar` — архивирование SMB-ресурсов;
- ▶ `smbspool` — отправка файлов на SMB-принтеры.

Раздел 5

5. Выполнение лабораторной работы

5.1 Настройка сервера Samba

Для начала запустим в сервере войдем по нашим пользователем, откроем терминал и перейдем в режим суперпользователя. Далее установим необходимые пакеты.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# dnf -y install samba samba-client cifs-utils
```

Rocky Linux 10 - BaseOS	459 B/s	4.3 kB	00:09
Rocky Linux 10 - BaseOS	1.6 MB/s	2.9 MB	00:01
Rocky Linux 10 - AppStream	7.6 kB/s	4.3 kB	00:00
Rocky Linux 10 - AppStream	2.4 MB/s	1.9 MB	00:00
Rocky Linux 10 - CRB	3.5 kB/s	4.3 kB	00:01
Rocky Linux 10 - CRB	648 kB/s	482 kB	00:00
Rocky Linux 10 - Extras	2.5 kB/s	3.1 kB	00:01
Rocky Linux 10 - Extras	17 kB/s	4.8 kB	00:00

Dependencies resolved.

Package	Architecture	Version	Repository	Size
Installing:				
cifs-utils	x86_64	7.2-1.el10	baseos	117 k
samba	x86_64	4.22.4-106.el10	baseos	959 k
samba-client	x86_64	4.22.4-106.el10	appstream	770 k
Upgrading:				
libipa_hbac	x86_64	2.11.1-2.el10_1.1	baseos	34 k
libldb	x86_64	4.22.4-106.el10	baseos	181 k

Рисунок 1: Установка пакетов

5.2 Настройка сервера Samba

Создадим группу `sambagroup` для пользователей, которые будут работать с Samba-сервером, и присвойте ей GID 1010.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# groupadd -g 1010 sambagroup  
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 2: Создание группы для Samba-сервера

5.3 Настройка сервера Samba

Добавим нашего пользователя antoychubeova к группе sambagroup.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# usermod -aG sambagroup antoychubekova  
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 3: Добавление пользователя antoychubekova

5.4 Настройка сервера Samba

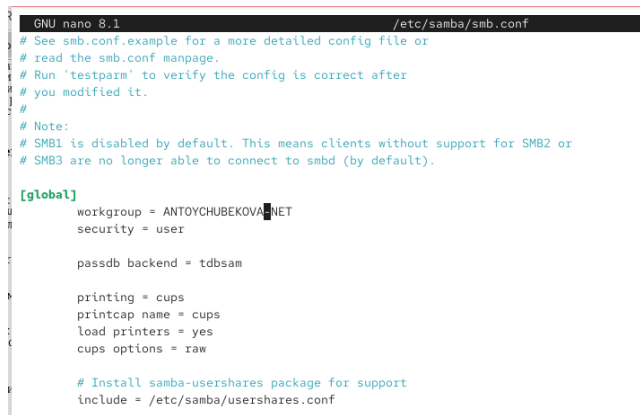
Создадим общий каталог в файловой системе Linux, в который предполагается монтировать разделяемые ресурсы.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# mkdir -p /srv/smbshare  
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 4: Создание каталога для монтирование

5.5 Настройка сервера Samba

В файле конфигурации `/etc/samba/smb.conf` изменим параметр рабочей группы, прописав в значении `workgroup=ANTOYCHUBEKOA-NET`.



```
GNU nano 8.1 /etc/samba/smb.conf
# See smb.conf.example for a more detailed config file or
# read the smb.conf manpage.
# Run 'testparm' to verify the config is correct after
# you modified it.
#
# Note:
# SMB1 is disabled by default. This means clients without support for SMB2 or
# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).

[global]
    workgroup = ANTOYCHUBEKOA-NET
    security = user

    passdb backend = tdbsam

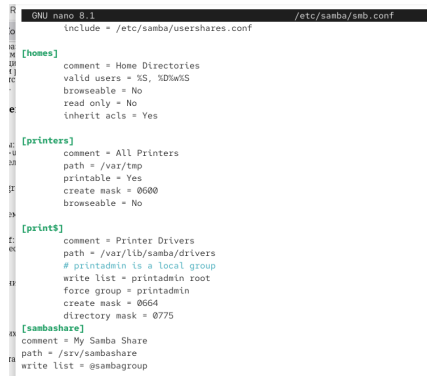
    printing = cups
    printcap name = cups
    load printers = yes
    cups options = raw

# Install samba-usershares package for support
include = /etc/samba/usershares.conf
```

Рисунок 5: Изменение параметра рабочей группы

5.6 Настройка сервера Samba

Далее в этом же файле в конце файла добавим раздел с описанием общего доступа к разделяемому ресурсу /srv/sambashare.



```
GNU nano 8.1 /etc/samba/smb.conf
include = /etc/samba/usershares.conf

[homes]
comment = Home Directories
valid users = %S, %Dw%S
browseable = No
read only = No
inherit acls = Yes

[printers]
comment = All Printers
path = /var/tmp
printable = Yes
create mask = 0600
browseable = No

[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/drivers
# printadmin is a local group
write list = printadmin root
force group = printadmin
create mask = 0664
directory mask = 0775

[sambashare]
comment = My Samba Share
path = /srv/sambashare
write list = @sambagroup
```

Рисунок 6: Добавление раздела описание общего доступа к /srv/sambashare

5.7 Настройка сервера Samba

Убедимся, что мы не сделали синтаксических ошибок в файле `smb.conf`. Мы видим, что ошибок нет и все корректно обрабатывается.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions

# Global parameters
[global]
```

Рисунок 7: Проверка на синтаксические ошибки

5.8 Настройка сервера Samba

Запустим демон Samba и посмотрите его статус. Мы видим, что статус активен и Samba готова к работе.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl start smb
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl enable smb
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service' -> '/usr/lib/systemd/system/smb.service'.
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl status smb
● smb.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-12-02 20:57:56 MSK; 19s ago
 Invocation: 51a945b437524b748afcad2bbe1c0eaa
    Docs: man:smbd(8)
          man:samba(7)
          man:smb.conf(5)
 Main PID: 10546 (smbd)
  Status: "smbd: ready to serve connections..."
   Tasks: 3 (limit: 10374)
  Memory: 12.5M (peak: 12.8M)
    CPU: 739ms
   CGroup: /system.slice/smb.service
           └─10546 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─10549 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
               └─10550 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

Dec 02 20:57:55 server.antoychubekova.net systemd[1]: Starting smb.service - Samba SMB Daemon...
Dec 02 20:57:56 server.antoychubekova.net systemd[1]: Started smb.service - Samba SMB Daemon.
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 8: Запуск Samba

5.9 Настройка сервера Samba

Для проверки наличия общего доступа попробуем подключиться к серверу с помощью `smbclient`. Мы видим, что происходит запрос списка общих ресурсов Samba на хосте `server`. После ввода пароля выполняется анонимная авторизация (`Anonymous login successful`). Сервер возвращает перечень доступных расшаренных ресурсов:

`print$` — сетевой каталог с драйверами принтера;

`smbshare` — пользовательская файловая шара `My Samba Share`;

`IPC$` — служебный ресурс для межпроцессного взаимодействия (`IPC Service`).

5.10 Настройка сервера Samba

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# smbclient -L //server
Password for [ANTOYCHUBEKOVA-NET\root]:
Anonymous login successful
```

Sharename	Type	Comment
-----	----	-----
print\$	Disk	Printer Drivers
smbashare	Disk	My Samba Share
IPC\$	IPC	IPC Service (Samba 4.22.4)

```
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 9: Проверка наличия общего доступа

5.11 Настройка сервера Samba

Посмотрим файл конфигурации межсетевого экрана для Samba. В этом файле:

- задаётся имя службы (Samba);
- содержится описание её назначения — доступ к общим ресурсам Windows (файлам и принтерам);
- подключается набор настроек из предустановленного профиля `samba-client`;
- открываются два необходимых порта:

- 139/tcp — NetBIOS Session Service;
- 445/tcp — основной порт протокола SMB/CIFS.

5.12 Настройка сервера Samba

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba</short>
  <description>This option allows you to access and participate in Windows file and printer sharing networks. You need the samba package installed
for this option to be useful.</description>
  <include service="samba-client"/>
  <port protocol="tcp" port="139"/>
  <port protocol="tcp" port="445"/>
</service>
-
```

Рисунок 10: Файл конфигурации межсетевого экрана для Samba

5.13 Настройка сервера Samba

Настроим межсетевой экран.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba
success
[root@server.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba --permanent
success
[root@server.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 11: Настройка межсетевого экрана

5.14 Настройка сервера Samba

Настроим права доступа для каталога с разделяемым ресурсом.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# chgrp sambagroup /srv/smbashare  
[root@server.antoychubekova.net ~]# chmod g=rwx /srv/smbashare  
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 12: Настройка прав доступа для каталога с разделяемым ресурсом

5.15 Настройка сервера Samba

Посмотрим контекст безопасности SELinux. Вывод показывает два каталога и их SELinux-метки:

`nfs` — имеет контекст `unconfined_u:object_r:nfs_t:s0`, что означает, что каталог помечен как ресурс, предназначенный для NFS-службы.

`smbashare` — имеет контекст `unconfined_u:object_r:var_t:s0`, что соответствует обычному каталогу данных (тип `var_t`) и требует смены контекста на `samba_share_t`, если каталог планируется использовать для Samba.

5.16 Настройка сервера Samba

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# cd /srv  
[root@server.antoychubekova.net srv]# ls -Z  
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:var_t:s0 sambashare  
[root@server.antoychubekova.net srv]#
```

Рисунок 13: Контекст безопасности SELinux

5.17 Настройка сервера Samba

Настроим контекст безопасности SELinux для каталога с разделяемым ресурсом.

```
[root@server.antoychubekova.net srv]# semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/smbashare(/.*)?"  
[root@server.antoychubekova.net srv]# restorecon -vR /srv/smbashare  
Relabeled /srv/smbashare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0  
[root@server.antoychubekova.net srv]#
```

Рисунок 14: Настройка контекста безопасности SELinux

5.18 Настройка сервера Samba

Теперь повторно посмотрим контекст безопасности SELinux. Мы видим, что раньше каталог `sambashare` имел тип `var_t`, который не подходит для совместного использования через Samba.

Теперь ему присвоен корректный контекст `samba_share_t`, предназначенный специально для экспортируемых SMB-ресурсов.

5.19 Настройка сервера Samba

```
[root@server.antoychubekova.net srv]# cd /srv
[root@server.antoychubekova.net srv]# ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 sambashare
```

Рисунок 15: Контекст безопасности SELinux

5.20 Настройка сервера Samba

Разрешим экспортировать разделяемые ресурсы для чтения и записи.

```
[root@server.antoychubekova.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1  
[root@server.antoychubekova.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1 -P  
[root@server.antoychubekova.net srv]#
```

Рисунок 16: Экспорт разделяемых ресурсов

5.21 Настройка сервера Samba

Посмотрим UID нашего пользователя и в какие группы он включён. Мы видим, что наш пользователь не состоит в группе sambagroup.

```
[root@server.antoychubekova.net srv]# id  
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) _context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рисунок 17: Экспорт разделяемых ресурсов

5.22 Настройка сервера Samba

Под нашим пользователем antoychubekova попробуем создать файл на разделяемом ресурсе. Мы видим, что нам было отказано в доступе.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ cd /srv/smbshare  
[antoychubekova@server.antoychubekova.net smbshare]$ touch antoychubekova@server.txt  
touch: cannot touch 'antoychubekova@server.txt': Permission denied  
[antoychubekova@server.antoychubekova.net smbshare]$
```

Рисунок 18: Создание файла в разделяемом ресурсе

5.23 Настройка сервера Samba

Добавим нашего пользователя antoychubekova в базу пользователей Samba.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net sambashare]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# smbpasswd -L -a antoychubekova
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user antoychubekova.
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 19: Добавление пользователя в базу пользователей Samba

5.24 Монтирование файловой системы Samba на клиенте

На клиенте установим необходимые пакеты.

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# dnf -y install samba-client cifs-utils
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64 1.3 kB/s | 12 kB      00:09
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64 905 kB/s | 5.5 MB     00:06
Rocky Linux 10 - BaseOS                    1.9 kB/s | 4.3 kB      00:02
Rocky Linux 10 - BaseOS                    919 kB/s | 2.9 MB      00:03
Rocky Linux 10 - AppStream                  9.4 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                 739 kB/s | 1.9 MB      00:02
```

Рисунок 20: Установка необходимых пакетов

5.25 Монтирование файловой системы Samba на клиенте

На клиенте посмотрим файл конфигурации межсетевого экрана для клиента Samba.

В файле указано:

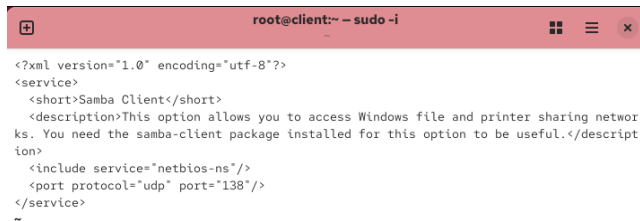
Название сервиса: Samba Client

Описание: позволяет подключаться к общим ресурсам Windows и Samba

`include service=«netbios-ns»` — подключает стандартный профиль NetBIOS Name Service

порт 138/udp открывается — это NetBIOS Datagram Service, который используется Samba-клиентом для обнаружения и работы с хостами в сети.

5.26 Монтирование файловой системы Samba на клиенте



```
root@client:~ -- sudo -i

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba Client</short>
  <description>This option allows you to access Windows file and printer sharing networks. You need the samba-client package installed for this option to be useful.</description>
  <include service="netbios-ns"/>
  <port protocol="udp" port="138"/>
</service>
~
```

Рисунок 21: Файл конфигурации межсетевых экранов

5.27 Монтирование файловой системы Samba на клиенте

На клиенте настроим межсетевой экран.

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba-client
success
[root@client.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba-client --permanent
success
[root@client.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 22: Настройка межсетевого экрана

5.28 Монтирование файловой системы Samba на клиенте

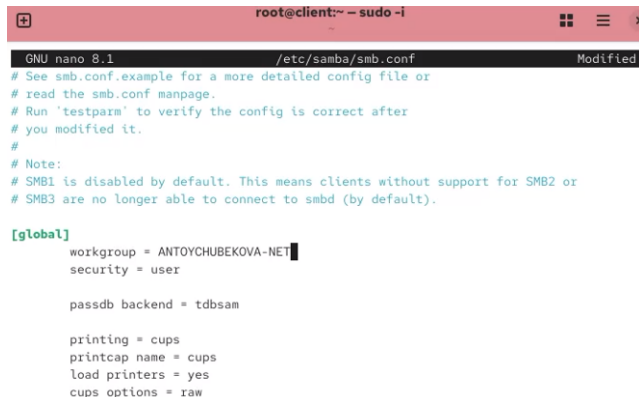
На клиенте создадим группу `sambagroup` и добавим в неё пользователя `antoychubekova`.

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# groupadd -g 1010 sambagroup  
[root@client.antoychubekova.net ~]# usermod -aG sambagroup antoychubekova  
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 23: Создание группы и добавление пользователя

5.29 Монтирование файловой системы Samba на клиенте

На клиенте в файле конфигурации `/etc/samba/smb.conf` измените параметр рабочей группы прописав `workgroup = ANTOYCHUBEKOVA-NET`.



```
root@client:~ – sudo -i
GNU nano 8.1 /etc/samba/smb.conf Modified
# See smb.conf.example for a more detailed config file or
# read the smb.conf manpage.
# Run 'testparm' to verify the config is correct after
# you modified it.
#
# Note:
# SMB1 is disabled by default. This means clients without support for SMB2 or
# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).

[global]
    workgroup = ANTOYCHUBEKOVA-NET
    security = user

    passdb backend = tdbsam

    printing = cups
    printcap name = cups
    load printers = yes
    cups options = raw
```

5.30 Монтирование файловой системы Samba на клиенте

Для проверки наличия общего доступа попробуем подключиться с клиента к серверу с помощью `smbclient`. Мы видим, что клиент подключается к серверу. И просмотр идет под учетной записью `root`, анонимно.

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# smbclient -L //server
Password for [ANTOYCHUBEKOVA-NET\root]:
Anonymous login successful
```

Sharename	Type	Comment
-----	----	-----
print\$	Disk	Printer Drivers
smbashare	Disk	My Samba Share
IPC\$	IPC	IPC Service (Samba 4.22.4)

```
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 25: Проверка наличия общего доступа

5.31 Монтирование файловой системы Samba на клиенте

Подключимся с клиента к серверу с помощью `smbclient` под учётной записью нашего пользователя. Теперь просмотр осуществляется под нашей учетной записью `antoychubekova`.

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# smbclient -L //server -U antoychubekova
Password for [ANTOYCHUBEKOVA-NET\antoychubekova]:

      Sharename      Type      Comment
      -----
      print$         Disk      Printer Drivers
      sambashare     Disk      My Samba Share
      IPC$           IPC       IPC Service (Samba 4.22.4)
      antoychubekova Disk      Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 26: Проверка наличия общего доступа

5.32 Монтирование файловой системы Samba на клиенте

На клиенте создадим точку монтирования.

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# mkdir /mnt/samba
```

Рисунок 27: Создание точки монтирования

5.33 Монтирование файловой системы Samba на клиенте

На клиенте получим доступ к общему ресурсу с помощью mount.

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# mount -t cifs //server/sambashare /mnt/samba -o use
rname=antoychubekova,uid=antoychubekova,gid=sambagroup,rw
Password for antoychubekova@//server/sambashare:
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 28: Монтирование файла

5.34 Монтирование файловой системы Samba на клиенте

Убедимся, что antoychubekova может записывать файлы на разделяемом ресурсе. Мы видим, что все хорошо работает.

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# cd /mnt/samba  
[root@client.antoychubekova.net samba]# touch antoychubekova@client.txt  
[root@client.antoychubekova.net samba]#
```

Рисунок 29: Проверка доступности разделяемого ресурса

5.35 Монтирование файловой системы Samba на клиенте

Отмонтируем каталог /mnt/samba.

```
[root@client.antoychubekova.net samba]# cd  
[root@client.antoychubekova.net ~]# umount /mnt/samba  
[root@client.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 30: Отмонтирование файла

5.36 Монтирование файловой системы Samba на клиенте

Для настройки работы с Samba с помощью файла учётных данных на клиенте создадим файл `smbusers` в каталоге `/etc/samba/` и присвоим ей соответствующие права.

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# touch /etc/samba/smbusers  
[root@client.antoychubekova.net ~]# chmod 600 /etc/samba/smbusers  
[root@client.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 31: Создание файла

5.37 Монтирование файловой системы Samba на клиенте

Откроем его на редактирование и пропишем имя пользователя и пароль.

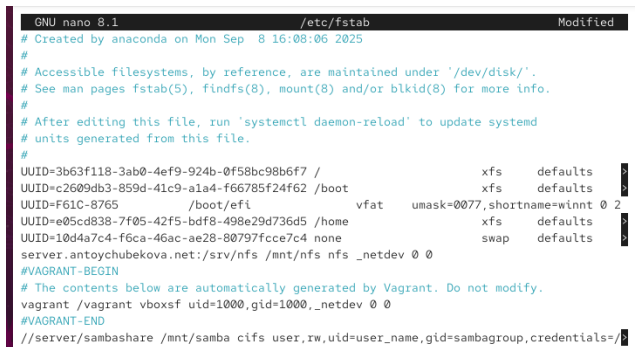


```
GNU nano 8.1 /etc/samba/smbusers
username=antoychubekova
password=123456
```

Рисунок 32: Редактирование файла

5.38 Монтирование файловой системы Samba на клиенте

На клиенте в файле `/etc/fstab` добавим строки для монтирование разделяемого файла.



```
GNU nano 8.1 /etc/fstab Modified
# Created by anaconda on Mon Sep  8 16:08:06 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=3b63f118-3ab0-4ef9-924b-0f58bc98b6f7 / xfs defaults
UUID=c2609db3-859d-41c9-a1a4-f66785f24f62 /boot xfs defaults
UUID=F61C-8765 /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 2
UUID=e05cd838-7f05-42f5-bdf8-498e29d736d5 /home xfs defaults
UUID=10d4a7c4-f6ca-46ac-ae28-80797fcce7c4 none swap defaults
server.antoychubekova.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END
//server/smbashare /mnt/samba cifs user,rw,uid=user_name,gid=sambagroup,credentials=
```

Рисунок 33: Настройки для монтирования

5.39 Монтирование файловой системы Samba на клиенте

Подмонтируем общий ресурс.

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# systemctl daemon-reload  
[root@client.antoychubekova.net ~]# mount -a  
[root@client.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 34: Монтирование общего ресурса

5.40 Монтирование файловой системы Samba на клиенте

Проверим, что после перезагрузки ресурс монтируется и у пользователя есть доступ к разделяемым ресурсам. Во первых проверим монтирование с помощью команды `mount`. Мы видим, что файл монтируется. Далее попробуем перейти в общий ресурс и создать там файл. Мы видим, что у нас все получилось.

5.41 Монтирование файловой системы Samba на клиенте

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ mount | grep samba
//server/sambashare on /mnt/samba type cifs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,upcall_target=app,user
name=antoychubekova,uid=1001,forceuid,gid=1010,forcegid,addr=192.168.1.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino
,napposix,repase=nfs,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1,user,_net
dev)
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ls -l /mnt/samba
total 0
-rwxr-xr-x. 1 antoychubekova sambagroup 0 Dec  3 08:05 antoychubekova@client.txt
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ touch /mnt/samba/testfile.txt
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ls -l /mnt/samba
total 0
-rwxr-xr-x. 1 antoychubekova sambagroup 0 Dec  3 08:05 antoychubekova@client.txt
-rwxr-xr-x. 1 antoychubekova sambagroup 0 Dec  3 08:25 testfile.txt
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 35: Проверка монтирование и доступа разделяемого ресурса

5.42 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

На виртуальной машине `server` перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создадим в нём каталог `smb`, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы.

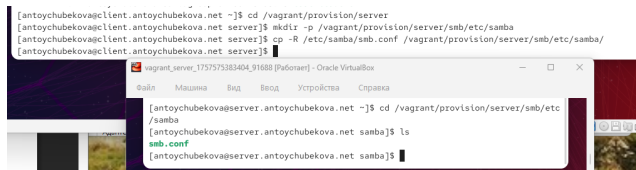


Рисунок 36: Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

5.43 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

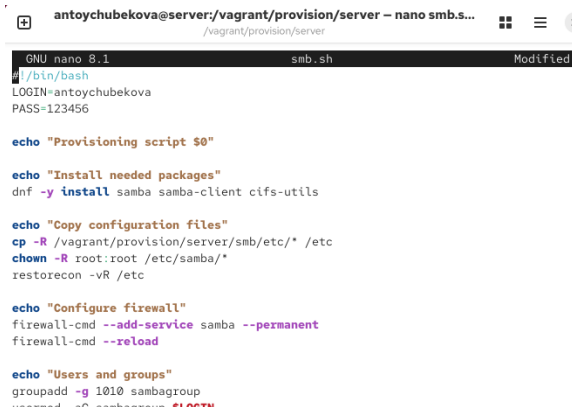
В каталоге `/vagrant/provision/server` создадим исполняемый файл `smb.sh`.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net samba]$ cd /vagrant/provision/server  
[antoychubekova@server.antoychubekova.net server]$ touch smb.sh  
[antoychubekova@server.antoychubekova.net server]$ chmod +x smb.sh  
[antoychubekova@server.antoychubekova.net server]$
```

Рисунок 37: Создание исполняемого файла

5.44 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

Открываем этот файл для редактирования и прописываем соответствующий скрипт по настройке samba.



```
antoychubekova@server:/vagrant/provision/server - nano smb.s...
/vagrant/provision/server

GNU nano 8.1                                smb.sh                                Modified
#!/bin/bash
LOGIN=antoychubekova
PASS=123456

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install samba samba-client cifs-utils

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba --permanent
firewall-cmd --reload

echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
useradd -s /bin/bash sambagroup
```

5.45 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

На виртуальной машине `client` перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/client/`, создадим в нём каталог `smb`, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы.

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net server]$ cd /vagrant/provision/client
[antoychubekova@client.antoychubekova.net client]$ mkdir -p /vagrant/provision/client/smb/etc/samba
[antoychubekova@client.antoychubekova.net client]$ cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/
[antoychubekova@client.antoychubekova.net client]$ cp -R /etc/samba/smbusers /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/
cp: cannot open '/etc/samba/smbusers' for reading: Permission denied
[antoychubekova@client.antoychubekova.net client]$ sudo cp -R /etc/samba/smbusers /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/
[sudo] password for antoychubekova:
[antoychubekova@client.antoychubekova.net client]$
```

Рисунок 39: Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

5.46 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

В каталоге `/vagrant/provision/client` создадим исполняемый файл `smb.sh`.

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net client]$ cd /vagrant/provision/client  
[antoychubekova@client.antoychubekova.net client]$ touch smb.sh  
[antoychubekova@client.antoychubekova.net client]$ chmod +x smb.sh  
[antoychubekova@client.antoychubekova.net client]$
```

Рисунок 40: Создание исполняемого файла

5.47 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

Открываем этот файл для редактирования и прописываем соответствующий скрипт по настройке samba.



```
antoychubekova@client:/vagrant/provision/client - nano smb.sh
GNU nano 8.1 smb.sh Modified
#!/bin/bash
LOGIN=antoychubekova

echo "Provisioning script $0"
mkdir -p /mnt/samba

echo "Install needed packages"
dnf -y install samba-client cifs-utils

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba-client --permanent
firewall-cmd --reload

echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup $LOGIN

echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/smbashare
echo "//server/smbashare /mnt/samba cifs user,xw,credentials=/etc/samba/smbusers,uid=antoychubekova,gid=sambagroup,_netw

restorecon -vR /etc

umount /mnt/samba
```

5.48 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин `server` и `client` в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в соответствующих разделах конфигураций для сервера и клиента соответствующий скрипт.

```
server.vm.provision "SMB server",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/smb.sh"  
  
end
```

Рисунок 42: Редактирование Vagrantfile

5.49 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

```
client.vm.provision "SMB client",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/client/smb.sh"  
  
end  
  
end
```

Рисунок 43: Редактирование Vagrantfile

Раздел 6

6. Выводы

6.1 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №14 я приобрела навыки настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.

Раздел 7

7. Список литературы

7.1 Список литературы

1. Всё о Samba. — URL: <http://smb-conf.ru/> (дата обр. 13.09.2021)